

# 1. Control de Rumbo de una Embarcación con Asignación de Polos

En esta sección se aborda el problema de control de rumbo de una embarcación utilizando una estrategia de realimentación de estados con asignación de polos. A partir de un modelo linealizado de la dinámica lateral-direccional, se analiza la controlabilidad del sistema y se diseña un controlador capaz de seguir referencias de rumbo predefinidas. Además, se incorpora una acción integral para eliminar el error estacionario ante referencias constantes y se evalúa el desempeño del sistema mediante simulaciones a lazo cerrado.

## 1.1. Modelo en espacio de estados

Teniendo el vector de estados  $\mathbf{x} = [v, r, \psi]^T$  y las ecuaciones de movimiento ??, se puede obtener la forma matricial de la forma  $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u_c$  y  $y = \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}u_c$ , la cual queda de la siguiente manera:

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} -0,25 & -2 & 0 \\ 0,08 & -0,35 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0,62 \\ 0 \end{bmatrix} u_c$$
$$y = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x}$$

## 1.2. Controlabilidad del sistema

Para verificar si es posible diseñar un controlador por realimentación de estados completo, se debe construir la matriz de controlabilidad  $\mathcal{C} = [B \ AB \ A^2B \ \dots \ A^{n-1}B]$  y verificar si el rango coincide con la cantidad de estados del sistema, en este caso son 3.

$$C = \begin{bmatrix} 0 & -1,24 & 0,744 \\ 0,62 & -0,217 & -0,02325 \\ 0 & 0,62 & -0,217 \end{bmatrix}$$

Si el determinante es distinto de cero, significa que es de rango completo, en este caso sería  $rg(C) = 3$ . Entonces  $\det(C) = 0,119164$ , por lo que se puede diseñar un controlador por realimentación de estados completo.

## 1.3. Sistema aumentado

Se desea que la embarcación siga una referencia de rumbo constante o por tramos, denotada por  $\psi_{ref}(t)$ . Para eliminar el error estacionario frente a referencias constantes de rumbo, se agrega un integrador del error definido como  $\xi = \psi_{ref} - \psi$ . El sistema aumentado tendrá como vector de estados  $\mathbf{x} = [v, r, \psi, \xi]^T$ , teniendo esto se escribe el sistema aumentado de la forma  $\dot{\mathbf{x}}_a = \mathbf{A}_a\mathbf{x}_a + \mathbf{B}_a\tau_r + \mathbf{E}_a\psi_{ref}$ .

$$\dot{\mathbf{x}}_a = \begin{bmatrix} -0,25 & -2 & 0 & 0 \\ 0,08 & -0,35 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}_a + \begin{bmatrix} 0 \\ 0,62 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u_c + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \psi_{ref}$$
$$y = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}_a$$

#### 1.4. Controlabilidad del sistema aumentado

Para verificar si el sistema aumentado es controlable se arma la matriz de controlabilidad  $\mathbf{C}_a$  y se verifica que el rango sea igual a la cantidad de estados del sistema aumentado, es decir 4:

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 0 & -1,24 & 0,744 & -0,1395 \\ 0,62 & -0,217 & -0,02325 & 0,0676575 \\ 0 & 0,62 & -0,217 & -0,02325 \\ 0 & 0 & -0,62 & 0,217 \end{bmatrix}$$

Como  $\det(\mathbf{C}) = -0,018 \neq 0$ , entonces es rango completo, por lo que el sistema es controlable.

Debido a que la matriz de controlabilidad del sistema aumentado  $\mathbf{C}_a$  es de rango completo, el sistema aumentado es completamente controlable. Según el teorema de asignación de polos, la condición necesaria y suficiente para garantizar que los autovalores a lazo cerrado puedan ser ubicados en cualquier posición arbitraria es que el sistema tenga controlabilidad completa. Por lo tanto, es posible asignar arbitrariamente los polos del sistema aumentado.

#### 1.5. Controlador por realimentación de estados para el sistema aumentado

Se pide diseñar un controlador por realimentación de estados para el sistema aumentado, usando  $\tau_r = -\mathbf{K}_a \mathbf{x}_a$ , donde  $\mathbf{K}_a = [k_v, k_r, k_\phi, k_i]$ , ubicando los polos en  $p_1 = -1,5$ ,  $p_2 = -2$ ,  $p_3 = -2,5$  y  $p_4 = -3$ .

Para esto, se usa la fórmula de Ackermann que permite calcular  $\mathbf{K}_a$  a partir del polinomio característico desado evaluado en la matriz  $\mathbf{A}_a$  ( $\phi(\mathbf{A}_a)$ ) y la matriz de controlabilidad  $\mathbf{C}_a$ .

$$\mathbf{K}_a = [0 \ 0 \ 0 \ 1] \mathbf{C}_a^{-1} \phi(\mathbf{A}_a)$$

Donde el polinomio característico desado es:

$$\phi(s) = (s + 1,5)(s + 2,0)(s + 2,5)(s + 3,0) = s^4 + 9s^3 + 29,75s^2 + 42,75s + 22,5.$$

$$\text{De esta manera, } \mathbf{K}_a = [-174,51 \quad 13,54 \quad -304,83 \quad -145,16]$$

#### 1.6. Simulación del sistema a lazo cerrado

Se simula el sistema continuo a lazo cerrado durante  $T_f = 60s$ , utilizando la siguiente referencia de rumbo:

$$\psi_{ref}(t) = \begin{cases} 0 & \text{para } t < 10 \text{ s} \\ \pi/6 & \text{para } 10 \text{ s} \leq t < 25 \text{ s} \\ -\pi/6 & \text{para } 25 \text{ s} \leq t < 40 \text{ s} \\ \pi/3 & \text{para } 40 \text{ s} \leq t \leq 60 \text{ s} \end{cases} \quad (1)$$

A partir de esta referencia, se grafica en la figura 1 dicha señal y la salida del sistema  $y(t)$ . En esta figura se puede observar que la salida logra converger a los valores de referencia constantes en cada tramo, lo que muestra la efectividad del integrador del error al anular el error en estado estacionario ante entradas de tipo escalón. Sin embargo, ante cambios abruptos en la referencia, la respuesta presenta un comportamiento subamortiguado con picos significativos que tardan, aproximadamente, 10 segundos en mitigarse.

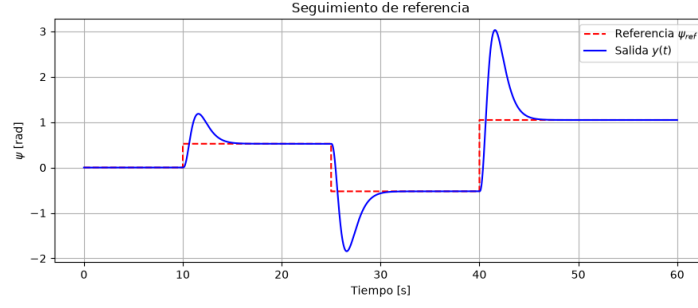


Figura 1: Seguimiento de referencia para la referencia por tramos  $\psi_{ref}$

### 1.7. Gráficos del sistema

A partir de la referencia 1, se grafica el error de seguimiento en la figura 2, los estados del sistema  $v$ ,  $r$  y  $\psi$  en la figura 3 y la señal de control  $\tau_r$  en la figura ??

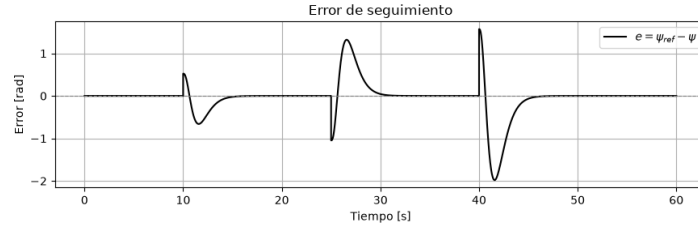


Figura 2: Error de seguimiento  $e = \psi_{ref} - \psi$

En la figura 2, que muestra el error de seguimiento ( $e = \psi_{ref} - \psi$ ), se observa que el error se anula ( $e = 0$ ) en régimen permanente para cada tramo de la referencia. Sin embargo, ante cada cambio abrupto tipo escalón en la referencia, se generan picos por la imposibilidad del sistema de responder instantáneamente. El pico más abrupto sucede cuando se pasa de  $\psi_{ref} = -\pi/6$  a  $\psi_{ref} = \pi/3$  en el segundo 40, esto significa que cuanto más amplitud tenga el cambio de la referencia, mas grande va a ser el pico transitorio.

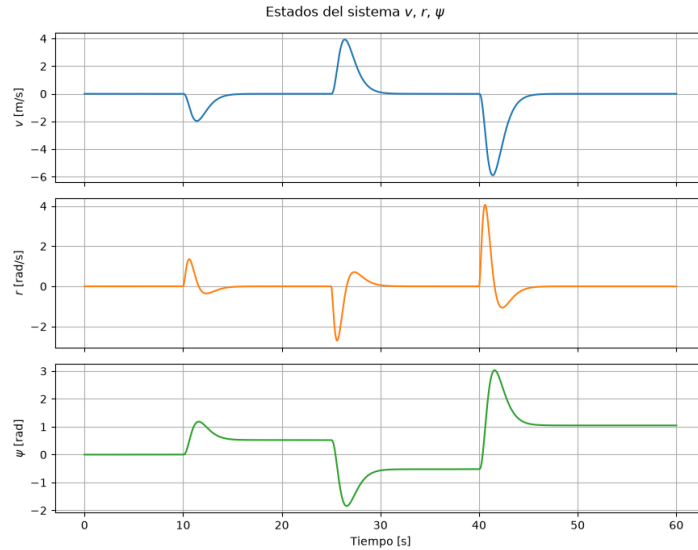


Figura 3: Estados del sistema  $v$ ,  $r$  y  $\psi$

Luego, en la figura 3 que muestra los estados  $v$ ,  $r$  y  $\psi$ , se puede observar que:

- **Ángulo de rumbo de la embarcación ( $\psi$ ):** replica la dinámica subamortiguada analizada en la figura 1.
- **Velocidad angular de yaw ( $r$ ):** cuando ocurre un cambio de rumbo, la velocidad angular aumenta rápidamente para rotar la embarcación y luego se extingue regresando a cero en estado estacionario. Esto, físicamente, es correcto porque para mantener el rumbo constante, la velocidad de rotación debe ser nula.
- **Velocidad lateral de la embarcación ( $v$ ):** se observa que un cambio positivo de rumbo provoca una oscilación negativa de velocidad lateral y viceversa.

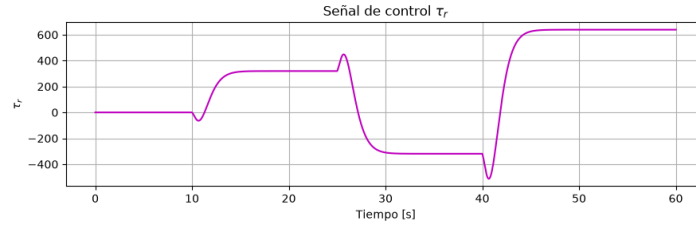


Figura 4: Señal de control  $\tau_r$

Después, la señal de  $\tau_r$  en la figura 4 muestra el esfuerzo que debe realizar el actuador para que se cumplan los requerimientos de la realimentación. Ante cada escalón de referencia, la señal de control reacciona de manera inmediata con un pequeño pico inicial. A diferencia de  $v$  y  $r$ , la señal de control no regresa a cero en estado estacionario, mantiene valores constantes y proporcionales al rumbo en cada tramo, lo que demuestra que el integrador del controlador calculó y mantuvo el torque que se necesita para vencer la resistencia del sistema y mantener la orientación final sin error.

## 1.8. Desempeño del sistema de control

A partir de los resultados obtenidos, se puede decir que la embarcación logra seguir la referencia de rumbo por tramos (figura 1). En cada intervalo que  $\psi_{ref}$  permanece constante, la salida  $y(t)$  converge hacia ese valor, mostrando que el controlador con asignación de polos es capaz de llevar al sistema al punto deseado.

El error  $e = \psi_{ref} - \psi$  se anula en régimen permanente para los distintos tramos de la referencia (figura 2), mostrando que el integrador agregado elimina el error estacionario ante referencias escalón.

Luego, la dinámica a lazo cerrado, fijada por los polos previamente mencionados, resulta lenta en comparación con la duración de cada tramo porque el transitorio tarda, aproximadamente, 10 segundos en mitigarse, por lo que el sistema pasa un tiempo importante de cada tramo en régimen transitorio en vez de régimen permanente.

Después, la señal  $\tau_r$  no es suave, ya que presenta picos pronunciados ante cada escalón de referencia (figura 4), seguidos de una transición rápida a un valor constante, lo que se traduce en un comando brusco sobre el actuador. Los valores máximos de  $\tau_r$  rondan los 600 que, dependiendo del actuador, podrían no ser alcanzables.

En cuanto a el efecto de los polos, polos más alejados del origen generan una respuesta más rápida pero con mayor esfuerzo de control, mientras que con polos más cercanos al origen se obtiene una respuesta más lenta pero con señales de control de menor amplitud y más suaves

como se muestra en las figuras 5 y 6. Para estas figuras, los polos más rápidos elegidos fueron  $p_1 = -3$ ,  $p_2 = -4$ ,  $p_3 = -5$  y  $p_4 = -6$ .

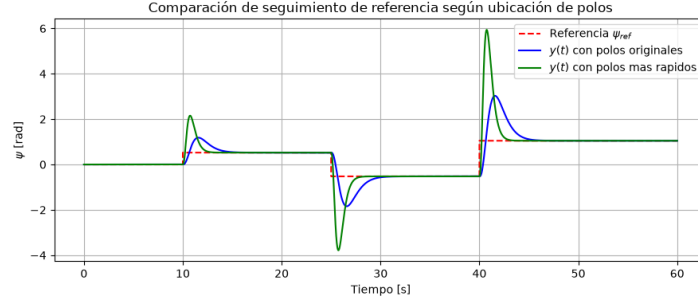


Figura 5: Comparación de seguimiento de referencia según ubicación de polos

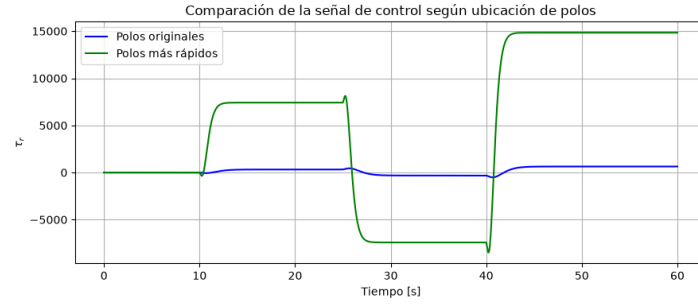


Figura 6: Comparación de la señal de control según ubicación de polos

Finalmente, en la práctica el actuador tiene limitaciones como la saturación de amplitud (el torque máximo que puede entregar es finito, por lo que los picos podrían saturarlo), velocidad de actuación (los cambios abruptos ante la referencia no se pueden realizar instantáneamente), puede agregar errores que no se han contemplado y puede tener ruido.